

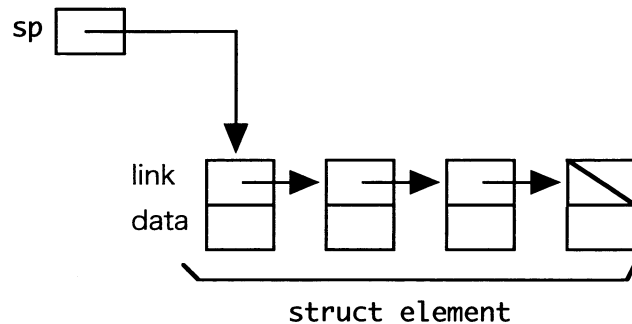
問題 I

2つの関数 `push()` と `pop()` で操作するスタック (stack) を考える。`push()` は、スタックに要素を追加する関数である。`pop()` は、スタックから要素を取り出す関数である。ただし、`pop()` は、スタックが空の時、エラーになるが、この問題ではエラーが起きないものとする。整数を保持することができるスタックをリンクリスト(linked list)を用いて実現する。以下の図は、そのようなスタックを箱と矢印で表現したものである。

スタックが空の時:



スタックが4個の要素を持つ時:



: NULL (どの要素も指していないポインタ)

- (1) 以下は、スタックに対して要素を追加する、C言語で記述されたプログラムである。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。ただし、関数 `malloc()` は、指定されたバイト数のメモリを割り当て、その番地を返す関数である。この問題では、メモリの割り当ては常に成功するものとする。定数 `NULL` は、どの要素も指していないポインタを意味する。

```
#include <stdlib.h>

struct element {
    struct element *link;
    int data;
};

struct element *sp;
```

```
void push( int data ) {
    struct element *e;
    e = malloc( sizeof(struct element) );
    e->link = (A) ;
    e->data = (B) ;
    (C) ;
}
```

平成19年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題I、問題IIを解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

前ページの続き

- (2) 以下のプログラムで `sub()` は、スタックから整数を2個取り出し、その差をスタックに追加する関数である。関数 `mul()` は、スタックから整数を2個取り出し、その積をスタックに追加する関数である。関数 `print()` は、スタックから整数を1個取り出し、その値を画面に表示する関数である。

```
void sub(void) {
    int arg1, arg2, res;
    arg2 = pop();
    arg1 = pop();
    res = arg1 - arg2;
    push( res );
}

void mul(void) {
    int arg1, arg2, res;
    arg2 = pop();
    arg1 = pop();
    res = arg1 * arg2;
    push( res );
}

void print(void) {
    int data;
    data = pop();
    printf("%d\n", data );
}
```

次のような `main()` 関数が実行された時に、画面にどのような表示がなされるか。

```
main( int argc, char *argv[] ) {
    push( 10 );    push( 20 );    push( 30 );
    mul();         sub();         print();
}
```

- (3) 以下は、スタックの先頭の要素と2番目の要素を入れ替える、C言語で記述されたプログラムである。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。

```
void swap(void) {
    int arg1, arg2;
    arg2 = pop();
    arg1 = pop();
    (D) ;
    (E) ;
}
```

- (4) 以下は、スタックの先頭の要素の符号を反転させる、C言語で記述されたプログラムである。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。

```
void negate(void) {
    push( (F) );
    swap();
    (G) ;
}
```

問題II

n 個の頂点 $1, 2, \dots, n$ を持つ有向グラフを、頂点 i から j への辺が存在するときは (i, j) 要素が1、存在しないときは0である $n \times n$ の正方行列で表すことにする。

図1のグラフ G は、図2のような 3×3 の行列で表せる。

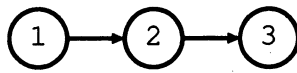


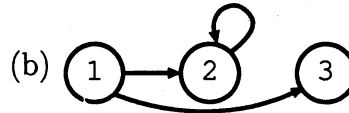
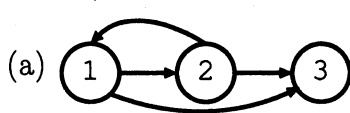
図1: グラフ G

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

図2: グラフ G を表す行列

ここで、グラフのすべての頂点 i から i 自身への辺が存在するとき反射的なグラフと呼び、頂点 i から j への辺と j から k への辺が存在するならば i から k への辺が存在するグラフを推移的なグラフと呼ぶことにする。また、頂点 i から j への辺が存在するならば、 j から i への辺も存在するとき対称なグラフと呼ぶ。

1. 次のグラフを表す 3×3 の行列を上図2の例にならって書け。



2. 図1のグラフ G と同じ頂点を持ち、 G の辺を全て含む反射的かつ推移的なグラフで、辺の数が最小のものを図1にならって示せ。

(次のページに続く)

平成19年度 筑波大学大学院 博士前期課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 入学試験問題

きそかだい すうがく じょうほうきそ すべ もんだい かいとう

基礎課題 (数学と情報基礎の全ての問題に解答すること)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題 I、問題 II を解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem I and Problem II, describing in two different sheets for them.

(前のページより続く)

3. $n = 2$ のグラフ H を表す行列 $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ を考える。

- (a) グラフ H が反射的 なとき 1, そうでないときに 0 になるようなブール代数の論理式を、 p と s を用いて書け。
- (b) 上の (a) の論理式を表す正論理 (active-high) の論理回路を、NAND ゲート 2 つを用いて作れ。この回路の入力は p, s とし、出力は $z1$ とする。
- (c) グラフ H が対称 なとき 1, そうでないときに 0 になるようなブール代数の論理式は、 $q \cdot r + \bar{q} \cdot \bar{r}$ と書ける。この論理式を、ド・モルガンの定理を用いて論理和を含まない論理式に変形せよ。
- (d) 上記の (c) の結果の論理式を表す正論理 (active-high) の論理回路を、NAND ゲート 5 つを用いて作れ。この回路の入力は q, r とし、出力は $z2$ とする。